**Tugas 5c - Laporan Performa Awal**

TugasKu: Aplikasi Manajemen Tugas Kuliah
AP1 Pertemuan 5 - Kelompok Josjis

Bobby Eka Angga Kusuma (251111021, ketua)
Tyo Dzaky Kamaludin (251111009)
Geraldy Fauzy Setiabudi (251111010)

## 1. Tujuan dan Cara Pengukuran

Laporan ini membandingkan kecepatan muat TugasKu sebelum dan sesudah dua langkah optimasi awal. Semua angka berasal dari pengukuran kelompok kami sendiri pada hasil build, bukan pada server pengembangan.

| **Hal** | **Keterangan** |
|---|---|
| Tanggal ukur | 18 Oktober 2026 |
| Cara membuka aplikasi | npm run build lalu npm run preview, dibuka di http://localhost:4173 |
| Perangkat dan mode | Chrome Incognito, Lighthouse mode Mobile |
| Commit sebelum | 72f6403 |
| Commit sesudah | 6b60c71 |
| Ukuran bundle | Dari keluaran perintah npm run build. |
| Metrik Lighthouse | Diukur 3 kali di jendela Incognito, lalu diambil nilai tengah (median). |

**2. Tabel Sebelum dan Sesudah**

| Metrik | Sebelum | Sesudah | Perubahan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran JavaScript utama | 273.76 KB | 269.7 KB | -4.06 | membaik |
| Ukuran JavaScript utama (gzip) | 86.96 KB | 85.87 KB | -1.09 | membaik |
| Ukuran CSS | 16.74 KB | 10.66 KB | -6.08 | membaik |
| Jumlah berkas JavaScript | 1 berkas | 3 berkas | +2 | bertambah |
| Skor Performance Lighthouse | 98 dari 100 | 98 dari 100 | tetap | sama |
| First Contentful Paint (FCP) | 1.9 detik | 1.9 detik | tetap | sama |
| Largest Contentful Paint (LCP) | 1.9 detik | 1.9 detik | tetap | sama |
| Total Blocking Time (TBT) | 30 ms | 10 ms | -20 | membaik |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | 0.001 | 0.001 | tetap | sama |

Catatan: pada code-splitting, jumlah berkas JavaScript biasanya bertambah karena kode dipecah menjadi beberapa berkas. Itu bukan kemunduran. Yang dilihat adalah ukuran berkas yang dimuat pertama kali.

**3. Langkah Optimasi yang Diterapkan**

| No | Langkah | Penjelasan | Berkas |
|---|---|---|---|
| 1 | Memecah kode per rute (code-splitting) | Layar Tambah atau Ubah Tugas dan Halaman tidak ditemukan dimuat hanya saat dibuka, memakai React.lazy dan Suspense. Beranda tetap dimuat langsung karena itu layar pertama. Selama layar dimuat, tampil tulisan Memuat. | src/App.tsx |
| 2 | Font hanya subset Latin | Font Inter sebelumnya mengimpor semua aksara (Latin, Cyrillic, Yunani, dan lainnya). TugasKu hanya memakai huruf Latin, jadi impor diganti dengan versi latin untuk ketebalan 400, 600, dan 700 yang sudah dipakai. | src/main.tsx |
| 3 | Tes disesuaikan | Tes yang membuka layar form dan halaman tidak ditemukan kini menunggu layar selesai dimuat. | src/App.test .tsx |

Langkah gambar tidak diterapkan karena TugasKu belum memakai gambar selain ikon aplikasi. Langkah dependensi tidak diterapkan karena aplikasi hanya memakai React, React Router, dan font Inter.

### 4. Hasil dan Analisis

Yang membaik: Ukuran JavaScript utama, Ukuran JavaScript utama (gzip), Ukuran CSS, Total Blocking Time (TBT). Yang tidak berubah: Skor Performance Lighthouse, First Contentful Paint (FCP), Largest Contentful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS).

Optimasi membuat ukuran berkas lebih kecil. CSS turun dari 16,74 KB menjadi 10,66 KB (sekitar 36 persen) karena font hanya memuat aksara Latin, dan JavaScript utama turun dari 273,76 KB menjadi 269,70 KB karena layar form dan not found dipisah dari bundle awal. Skor Lighthouse tetap 98, serta FCP dan LCP tetap 1,9 detik. Dugaan kami, aplikasi sudah kecil sejak awal sehingga waktu muat lebih banyak ditentukan oleh simulasi jaringan Lighthouse. TBT turun dari 30 ke 10 ms, tetapi hasil antar pengukuran bervariasi, jadi kami tidak menganggapnya perbaikan yang pasti.

### 5. Risiko yang Masih Tersisa

| **Risiko** | **Penjelasan** |
|---|---|
| Bundle awal masih memuat React dan React Router | Keduanya dibutuhkan Beranda, jadi tidak bisa dipecah tanpa mengubah rancangan. |
| Ada jeda singkat saat layar form pertama kali dibuka | Layar dimuat saat dibutuhkan, jadi pada jaringan lambat tulisan Memuat tampil sebentar. |
| Angka Lighthouse berubah-ubah antar pengukuran | Kami mengukur 3 kali dan mengambil nilai tengah, tetapi selisih kecil tetap bisa berasal dari variasi alat. |
| Aplikasi masih kecil | Dengan dua layar utama, selisih ukuran memang kecil. Manfaat code-splitting akan lebih terlihat saat layar bertambah. |
| Data belum disimpan di server | Pengukuran ini belum mencakup waktu pengambilan data dari server Node.js yang akan ditambahkan. |

### Penggunaan AI

Pengukuran, angka, dan kesimpulan dalam laporan ini berasal dari kelompok kami, dan seluruh isi sudah kami periksa bersama. Kami memakai Claude (Anthropic) hanya sebagai alat bantu untuk menyusun kode optimasi, kerangka laporan, dan merapikan bahasa sesuai arahan kami.